

Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Escuela de Ciencia Naturales y Exactas
Física General II
Tercer Examen Parcial Extraordinario
II Semestre 2025

Instrucciones generales**Total de puntos: 60**

- Dispone de 2,5 horas para realizar el presente examen.
- El examen consta de 2 partes: selección múltiple (4 ítems) y desarrollo (3 ítems).
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen. El instructivo del examen debe conservarlo cada estudiante.
- Utilice lapicero con tinta de color azul o negra. No use lápiz, lapicero borrable ni corrector. Si los utiliza no se aceptarán reclamos.
- Se puede utilizar calculadora científica no programable (puede hacer uso únicamente del formulario).
- Tiene derecho a que se le entregue el examen en los primeros 30 minutos después de iniciada la prueba, sin embargo, no tiene derecho a que se le reponga el tiempo perdido.
- Puede retirarse del aula hasta después de 30 minutos de haberse iniciado el examen, antes no será permitido.
- Debe apagar y **guardar** su teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico durante el examen.
- **No se permite portar ningún dispositivo inteligente en la ropa, incluyendo bolsillos, fundas o cualquier otro lugar donde quede oculto o sujeto a la vestimenta.**

Ecuaciones importantes

$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$	$\vec{E}(\xi, t) = E_{max} \cos(k\xi \pm \omega t) \hat{n}_1$	$\vec{B}(\xi, t) = B_{max} \cos(k\xi \pm \omega t) \hat{n}_2$
$n_1 \sin(\theta_1) = n_2 \sin(\theta_2)$	$\varepsilon = -N \frac{d\Phi_B}{dt} = -L \frac{di}{dt}$	$n = \frac{c}{v}$
$M = \frac{N_1 \Phi_B}{i_2} = \frac{N_2 \Phi_B}{i_1}$	$E_{m\acute{a}x} = c B_{m\acute{a}x}$	$k = \frac{2\pi}{\lambda}, \omega = 2\pi f$
$n = \sqrt{K} \sqrt{K_m}$	$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$	$S_{max} = 2I$
$L = \frac{N\Phi_B}{I}$	$I = \bar{S} = \frac{E_{max} B_{max}}{2\mu_0}$	$P = IA \cos \theta$
$S_{max} = \frac{E_{max}^2}{\mu_0 v}$	$p_{rad} = \begin{cases} \frac{I}{c} \\ \frac{2I}{c} \end{cases}$	$v = \frac{\omega}{k}$
$U = \frac{1}{2} LI^2$	$u = \frac{B^2}{2\mu_0}$	$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon}$
$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu \left(i_c + \epsilon \frac{d\Phi_E}{dt} \right)_{enc}$	$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$

Constantes físicas	Identidades trigonométricas
$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$ $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$ $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$ $e = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$	$\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1$ $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin(\alpha) \cos(\beta) \pm \cos(\alpha) \sin(\beta)$

Primera parte: selección múltiple (16 puntos)

Seleccione para cada ítem la o las opciones que considere correctas según el enunciado. Cada ítem podría tener una o varias opciones correctas. Hay un total de **OCHO** opciones correctas entre los cuatro ítems. Si selecciona más de **OCHO** opciones como correctas se le calificarán únicamente las primeras **OCHO**. Valor: 2 puntos cada selección. Total: 16 puntos.

Deberá colocar en su cuaderno de examen las respuestas en un cuadro como el siguiente, colocando una X sobre la respuesta que considera correcta.

	A	B	C	D
Pregunta 1		X		
Pregunta 2		X	X	
Pregunta 3	X	X		
Pregunta 4		X	X	X

- La **figura 1** representa una espira hecha de alambre conductor, su circunferencia se reduce debido a un tirón hacia la derecha. El campo magnético en la región es uniforme, constante y apunta hacia adentro el plano.

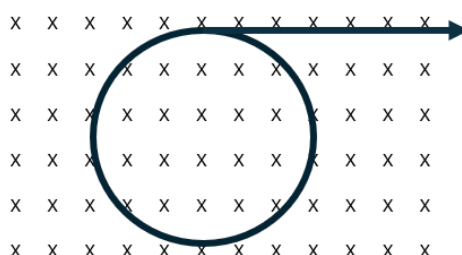


Figura 1. Espira de alambre de circunferencia variable.

En este caso podemos afirmar que:

- No hay efectos de inducción electromagnética.
- La fem inducida en la espira va en sentido horario.
- La fem inducida en la espira va en sentido antihorario.
- El flujo magnético crece con el tiempo.

Justificación: Opción B. La corriente inducida es horaria, ya que así genera un campo magnético entrante, que se opone a la disminución del flujo entrante (Ley de Lenz).

2. ¿En cuál de los siguientes casos una partícula puede emitir ondas electromagnéticas?

- A) Un neutrón moviéndose en la dirección del campo magnético.
- B) Un protón que se mueve en un campo magnético manteniendo una rapidez constante.
- C) Un electrón que se mueve sometido a la acción de un campo eléctrico.
- D) Un protón que se mueve con velocidad constante en el vacío.

Justificación: B y C.

Opción B:

Un protón cargado que se mueve a rapidez constante en un campo magnético experimenta una fuerza centrípeta que lo obliga a moverse en una trayectoria circular. Aunque la rapidez (módulo de la velocidad) es constante, la dirección cambia, por lo que hay aceleración centrípeta, y toda partícula cargada acelerada emite radiación electromagnética.

Opción C:

Un electrón en un campo eléctrico sufre una aceleración lineal, ya que el campo ejerce una fuerza constante sobre él. Dado que está acelerándose, también emite radiación electromagnética.

3. Suponga una onda electromagnética que se mueve en el espacio, ¿cuál(es) opción(es) indica(n) la dirección correcta del campo magnético?

- A) Si la onda se propaga en la dirección z positiva y $\vec{E}$ está en la dirección x positiva, el campo magnético va en dirección y positiva.
- B) Si la onda se propaga en la dirección y positiva, y $\vec{E}$ está en la dirección z negativa, el campo magnético va en dirección x negativa.
- C) Si la onda se propaga en la dirección x negativa, y $\vec{E}$ está en la dirección z positiva, el campo magnético va en dirección y negativa.
- D) Si la onda se propaga en la dirección x negativa, y $\vec{E}$ está en la dirección z positiva, el campo magnético va en dirección x negativa.

Justificación: A y B. Lo anterior se puede comprobar con la regla de la mano derecha, en donde los dedos de la mano apuntan hacia $\vec{E}$ y cierran hacia $\vec{B}$, el pulgar debe indicar la dirección de propagación.

4. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la **reflexión total interna** son correctas?

- A) Ocurre cuando la luz pasa de un medio con un índice de refracción menor a un medio con un índice de refracción mayor.
- B) Solo puede ocurrir si el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo crítico.
- C) Se presenta cuando la luz intenta pasar de un medio con un índice de refracción mayor a otro con un índice de refracción menor.
- D) En este fenómeno, si el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo crítico toda la luz se refleja dentro del primer medio sin refractarse.

Justificación: B, C y D.

Opción B:

La condición fundamental para que haya reflexión total interna es que el ángulo de incidencia sea mayor que el ángulo crítico. El ángulo crítico es aquel para el cual el rayo refractado forma 90° con la normal (es decir, se propaga por la frontera de los medios).

Opción C:

La reflexión total interna solo puede producirse cuando la luz pasa de un medio con un índice de refracción mayor a uno con un índice de refracción menor, por ejemplo, de vidrio a aire o de agua a aire. En sentido contrario, no se cumple la condición para que el ángulo crítico exista.

Opción D:

Eso es justamente lo que caracteriza a la reflexión total interna. Cuando las condiciones se cumplen, no hay rayo refractado, toda la energía se refleja en el interior del medio más refringente.

Segunda parte: desarrollo (46 puntos en total)

Resuelva de forma completa los siguientes problemas. Use esquemas y dibujos si lo considera necesario. Como parte del procedimiento, debe demostrar cualquier ecuación que utilice en la solución de los problemas, si no se encuentran en el formulario que incluye este examen. Los problemas resueltos sin procedimiento no otorgan puntos. Debe indicar con claridad el resultado final, de lo contrario, se asumirá que no llegó al mismo.

Problema 1 (12 puntos)

Considere un solenoide ideal largo y recto. Las dimensiones de este solenoide son: 3 cm de radio, 25 cm de longitud, 5000 espiras en total y su interior está vacío.

- A. (4 puntos) Considerando que el campo magnético del solenoide está dado por $B = \mu_0 n I$, determine la autoinductancia del solenoide.
- B. (2 puntos) Si la corriente por el solenoide varía desde 0 A hasta 5 A. ¿Cuánta energía se almacena en el inductor?
- C. (2 puntos) Si el solenoide fuera el doble de largo, manteniendo la densidad de espiras por unidad de longitud, ¿cuál sería la nueva autoinductancia?
- D. (4 puntos) Calcule la densidad de energía para ambos inductores (el del inciso A y el del inciso C) siendo la corriente de 5 A.

Solución

- A. La autoinductancia se calcula como:

$$L = N \frac{\Phi_B}{I} = N \frac{BA}{I}$$

$$L = N \frac{\mu_0 n I A}{I} = N \frac{\mu_0 N A}{L} = \frac{\mu_0 N^2 A}{L}$$

$$L = 4\pi \times 10^{-7} (5000)^2 (\pi (3 \times 10^{-2})^2) / 0,25$$

$$L = 0,355 \text{ H}$$

- B. La ecuación para la energía de un inductor se calcula con la ecuación:

$$U = \frac{1}{2} L I^2$$

$$U = \frac{1}{2} (0,355 \text{ H}) (5 \text{ A})^2$$

$$U = 4,44 \text{ J}$$

- C. Si el solenoide fuera el doble de largo $L = 50 \text{ cm}$, si se mantiene la densidad de espiras entonces $N = 10\,000$. Sustituyendo los nuevos valores:

$$L = 4\pi \times 10^{-7} (10000)^2 (\pi (3 \times 10^{-2})^2) / 0,50$$

$$L = 0,710 \text{ H}$$

- D. La densidad de energía se calcula usando la ecuación:

$$u = \frac{B^2}{2\mu_0}$$

Sustituyendo la expresión del campo magnético:

$$u = \frac{(\mu_0 n I)^2}{2\mu_0} = \frac{\mu_0 (n I)^2}{2}$$

La densidad de espiras está dada por: $n = \frac{5000}{0,25 \text{ m}} = 20000/\text{m}$

$$u = 2\pi \times 10^{-7} (20000 * 5)^2$$

$$u = 6283 \text{ J/m}^3$$

Como I y n tienen el mismo valor, la densidad de energía es la misma. Hay que considerar que al ser el doble de largo guarda el doble de energía, pero la densidad de energía es igual en ambos.

Problema 2 (18 puntos)

Una onda electromagnética incide sobre un detector de área $A = 5 \text{ cm}^2$ con un ángulo de 45° . La potencia medida en el detector es $P = 40 \text{ W}$. La onda se propaga en la dirección $-z$ (eje z negativo) y el detector se encuentra sumergido en agua, cuyo índice de refracción es $n = 1,33$. La frecuencia de la onda es $f = 3,25 \times 10^{10} \text{ Hz}$. En ese instante, se observa que el campo magnético apunta en la dirección $-x$ (eje x negativo). Obtenga

- A. (3 puntos) El valor de la rapidez de la onda y su constante dieléctrica, si sabemos que su permeabilidad relativa es 1.
- B. (7 puntos) Su frecuencia angular, su número de onda y el valor del vector de *Poynting* máximo que puede tener la onda.
- C. (8 puntos) El vector campo eléctrico y el vector campo magnético.

Solución

- A. (3 puntos) El valor de la rapidez de la onda y su constante dieléctrica, si sabemos que su permeabilidad relativa es 1.

Se sabe que la rapidez de la onda se puede encontrar

$$v = \frac{c}{n} = \frac{3 \times 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{1,33} = 2,25 \times 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

y que el índice de refracción está dado por

$$n = \sqrt{K} \sqrt{K_m} \rightarrow K = \frac{n^2}{K_m} = \frac{1,33^2}{1} = 1,769$$

- B. (7 puntos) Su frecuencia angular, su número de onda y el valor del vector de *Poynting* máximo que puede tener la onda.

Para encontrar la frecuencia angular se tiene que

$$\omega = 2 \times \pi \times f = 2 \times \pi \times 3,25 \times 10^{10} = 2,04 \times 10^{11} \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

A partir de la rapidez de la onda se puede encontrar el número de onda como

$$v = \frac{\omega}{k} \rightarrow k = \frac{\omega}{v} = \frac{2,04 \times 10^{11} \frac{\text{rad}}{\text{s}}}{2,25 \times 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}} = 906,67 \frac{\text{rad}}{\text{m}}$$

En el caso del vector de *Poynting* máximo, se tiene que encontrar la intensidad de la onda

$$P = IA \cos \theta \rightarrow I = \frac{P}{A \cos \theta} = \frac{40}{5 \times 10^{-4} \times \cos 45} = 1,131 \times 10^5 \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$$

Así, se tiene que el vector de *Poynting* máximo es

$$S_{max} = 2I = 2 \times 1,131 \times 10^5 = 2,262 \times 10^5 \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$$

- C. El vector campo eléctrico y el vector campo magnético (8 puntos)

Sabemos que

$$S_{max} = \frac{E_{max}^2}{\mu_0 v}$$

$$\rightarrow E_{max} = \sqrt{S_{max} \mu_0 v} = \sqrt{2,262 \times 10^5 \times 4 \times \pi \times 10^{-7} \times 2,25 \times 10^8} = 7997,28 \frac{\text{V}}{\text{m}}$$

$$B_{max} = \frac{E_{max}}{v} = \frac{7997,28}{2,25 \times 10^8} = 3,55 \times 10^{-5} \text{ T}$$

Así,

$$\vec{B} = -3,55 \times 10^{-5} \text{ T} \cos \left(906,67 \frac{\text{rad}}{\text{m}} z + 2,04 \times 10^{11} \frac{\text{rad}}{\text{s}} t \right) \hat{i}$$

$$\vec{E} = -7997,28 \frac{\text{V}}{\text{m}} \cos \left(906,67 \frac{\text{rad}}{\text{m}} z + 2,04 \times 10^{11} \frac{\text{rad}}{\text{s}} t \right) \hat{j}$$

Problema 3 (12 puntos)

Un poste de largo $L = 4,00 \text{ m}$ de altura se encuentra sumergido de forma vertical en el interior de un lago con $d = 2,00 \text{ m}$ de profundidad. Durante una inspección de condiciones de iluminación, se observa que el Sol incide con un ángulo de $\theta = 40^\circ$ sobre la horizontal.

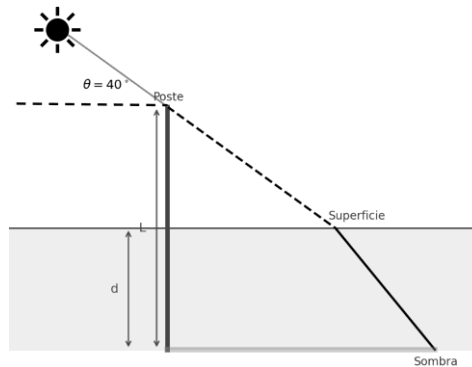


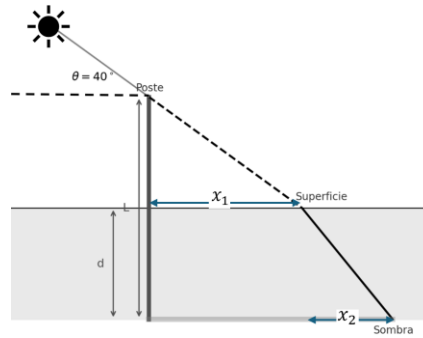
Figura 2. Un poste largo sumergido de forma vertical en el interior de un lago.

- A. (8 puntos) Calcule la longitud de la sombra que proyecta el poste sobre el fondo del lago, considerando un índice de refracción del agua de 1,33.
- B. (4 puntos) Calcule la razón entre la longitud de la sombra proyectada con agua (considerando la refracción) y la longitud de la sombra que se produciría sin agua (sin refracción).

Solución

- A. El rayo forma un ángulo de incidencia ϕ_1 que puede ser calculado como

$$\begin{aligned}\phi_1 &= 90^\circ - \theta \\ \phi_1 &= 90^\circ - 40^\circ \\ \phi_1 &= 50^\circ\end{aligned}$$



El valor de x_1 puede ser obtenido como sigue:

$$x_1 = \frac{L - d}{\tan(\theta)}$$

$$x_1 = \frac{4 \text{ m} - 2 \text{ m}}{\tan(40^\circ)} = 2,38 \text{ m}$$

El ángulo de refracción será

$$1 \sin(\phi_1) = 1,33 \sin(\phi_2)$$

$$\sin(50^\circ) = 1,33 \sin(\phi_2)$$

$$\sin(\phi_2) = \frac{\sin(50^\circ)}{1,33} = 0.575973$$

$$\phi_2 = 35,2^\circ$$

De esta manera se puede calcular x_2

$$x_2 = d \tan(\phi_2)$$

$$x_2 = 2 \text{ m} \tan(35,2^\circ) = 1,41 \text{ m}$$

Finalmente, la longitud de la sombra será:

$$x_1 + x_2 = \frac{L - d}{\tan(\theta)} + d \tan(\phi_2)$$

$$x_1 + x_2 = 2,38 \text{ m} + 1,41 \text{ m}$$

$$x_1 + x_2 = 3,79 \text{ m}$$

B. La sombra sin agua puede obtenerse como sigue

$$\tan(\theta) = \frac{L}{x}$$

$$x = \frac{L}{\tan(\theta)}$$

$$x = \frac{4 \text{ m}}{\tan(40^\circ)} = 4,77 \text{ m}$$

La razón será

$$\frac{x_1 + x_2}{x} = \frac{3,79 \text{ m}}{4,77 \text{ m}} = 0,79$$

La sombra proyectada bajo el lago es aproximadamente el 79 % de la que se obtendría sin agua.